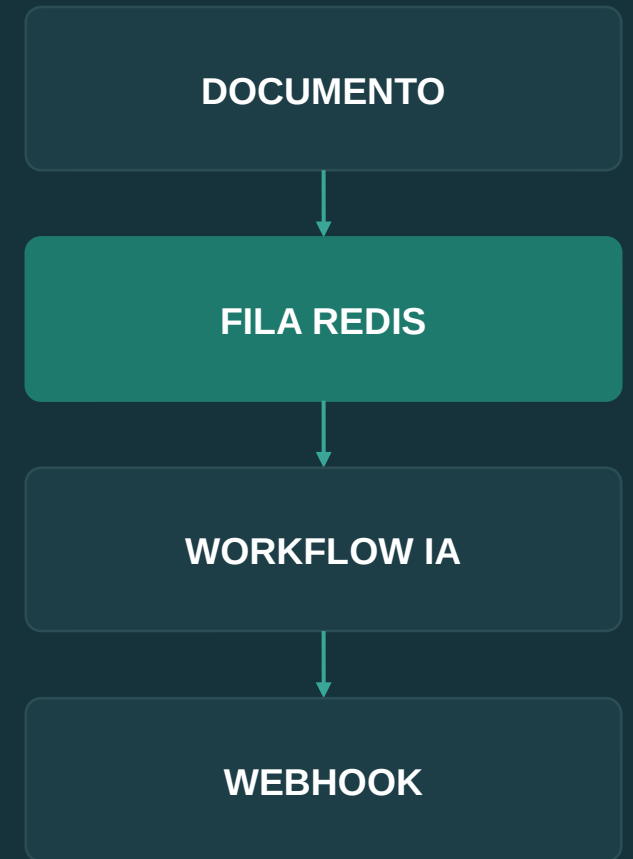


Valida.AI

Arquitetura de uma validação assíncrona

FastAPI • Redis • LangGraph • Webhooks

Documento recebido, validado por IA e devolvido por callback — sem travar a resposta da API.



Da requisição ao resultado, de forma assíncrona

O sistema recebe documentos pela API, persiste o arquivo no banco, cria uma tarefa de processamento em Redis e delega a validação para consumers especializados.

Esses consumers executam workflows LangGraph, que coordenam OCR, chamadas a modelos de IA, regras de validação e atualização do status do documento. Ao final, o resultado é enviado para o webhook configurado pelo usuário.



Cinco camadas, cada uma com uma responsabilidade

● Entrada da API

Configura FastAPI, autenticação e endpoints que recebem documentos e iniciam o processamento

● Aplicação e dados

Entidades, DTOs, acesso ao banco e regras de negócio

● Mensageria

Enfileira tarefas, associa consumers a workflows e envia callback

● Orquestração e ferramentas

Workflows LangGraph coordenam OCR, IA e validações usando ferramentas reutilizáveis

● Contratos internos

Define os estados tipados (schemas) que trafegam entre os nós de cada workflow

Nove passos, do upload ao webhook

1

Cliente envia o documento via multipart/form-data

2

API autentica a requisição com JWT e scopes

3

PDF é convertido e salvo em base64 na tabela document

4

API publica uma mensagem na fila Redis

5

Consumer escuta a fila com brpop

6

Workflow é identificado no consumer_registry.py

7

Workflow executa OCR, validações e chamadas de IA

8

Status final do documento é registrado

9

Resultado é enviado para o webhook do cliente

Quem recebe, quem processa, quem entrega



Validação e extração seguem caminhos diferentes

Validação de documentos

- Certidões, comprovantes, INSS, Lattes...
- Documento é salvo no banco (PostgreSQL)
- Mensagem publicada em queue_validaai
- Consumer unified resolve o workflow_type
- Workflow retorna status 0, 1 ou 2

Extração / prestação de contas

- NFe, cotação, invoice e passagem
- Arquivo serializado em base64
- Publicado em fila específica (queue_nfe...)
- Consumer dedicado grava arquivo temporário
- Workflow extrai dados estruturados

Os dois fluxos convergem para queue_callbacks

O sistema se recupera sozinho de falhas

● Consumer group

Todos os consumers leem via um grupo único (validaai-group)

● XREADGROUP

Leitura coordenada dos streams, sem processar a mesma mensagem duas vezes

● XAUTOCLAIM

Recupera mensagens pendentes de consumers que caíram no meio do processamento

● Retry com TTL

Cada falha grava uma chave `retry:<queue>:<id>`, que expira em 24h

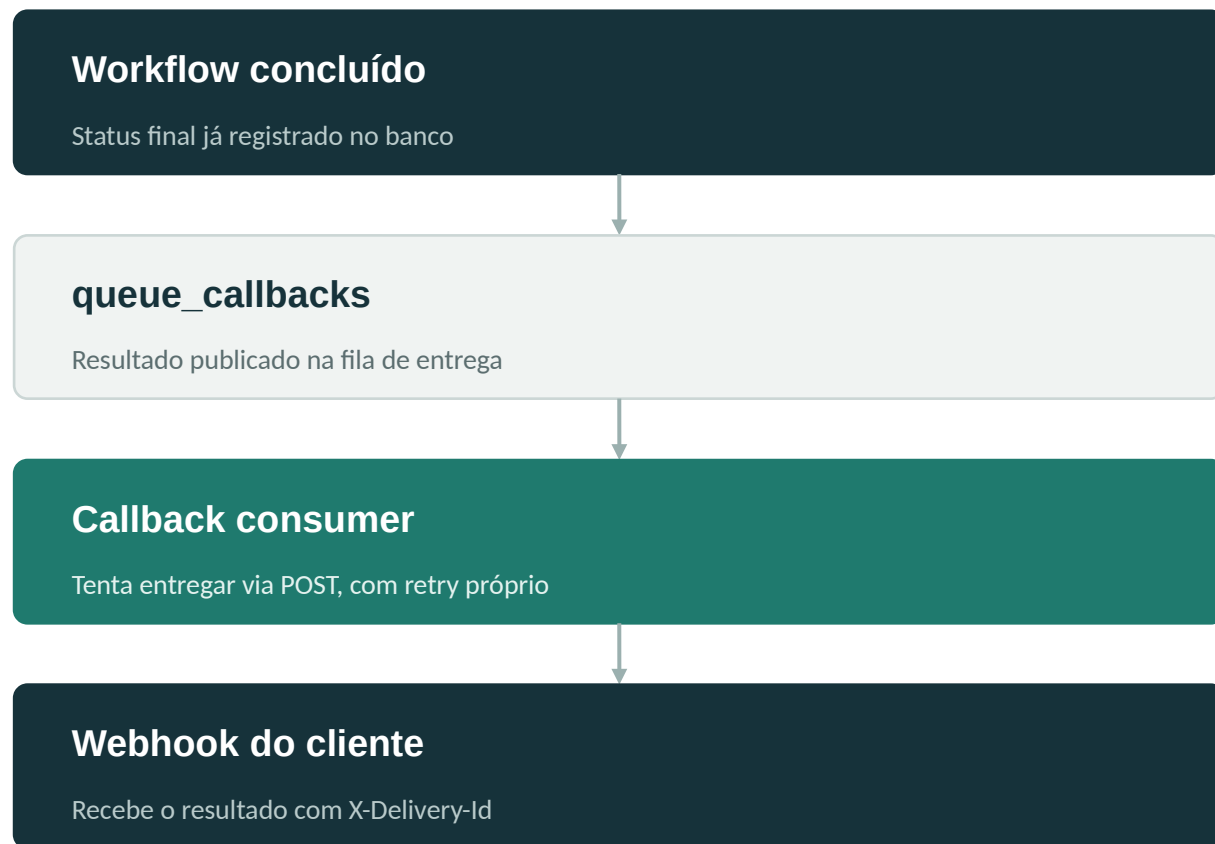
● Dead Letter Queue

Após o limite de tentativas (`MAX_RETRIES = 3`), a mensagem vai para a `<queue>_dlq`

● ACK após sucesso

A mensagem só é confirmada quando o processamento termina ou vai para a DLQ

Falha no webhook não reprocessa o workflow



Ciclo independente

CALLBACK_MAX_CYCLES

6 ciclos

CALLBACK_INLINE_ATTEMPTS

3 tentativas por ciclo

CALLBACK_BACKOFF_BASE

2s (exponencial)

Se o webhook falhar, apenas a entrega é repetida — o workflow já concluído não é reproprocessado.

Três status possíveis ao final do fluxo

0

Documento válido

Passou por OCR, IA e regras de negócio sem inconsistências

1

Documento inválido

Falhou em uma ou mais validações aplicadas pelo workflow

2

Erro ou inconclusivo

Resultado indefinido ou autenticidade não comprovada

API rápida. Processamento pesado, assíncrono.

A separação entre API, fila Redis e workflows permite que a requisição HTTP responda rapidamente, enquanto o processamento pesado ocorre em segundo plano.

- Escalar consumers de forma independente da API
- Adicionar novos tipos de documento sem afetar o fluxo existente
- Manter os fluxos de validação isolados por domínio